Endogeneização da Natureza na Teoria da Produção: Uma Estrutura de Comensalismo Econômico

Fernando Souza da Vieira[1] Alexandre Chibebe Nicolella[2]

[1]Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras vestibulum bibendum augue. Praesent egestas leo in pede. Praesent blandit odio eu enim. Pellentesque sed dui ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam nibh. Mauris ac mauris sed pede pellentesque fermentum. Maecenas adipiscing ante non diam sodales hendrerit.

Keywords: comensalismo econômico; economia ambiental; incentivos racionais; bens comuns; mercados de carbono.

1. Introdução

A relação entre a atividade econômica e o meio ambiente natural tem sido há muito marcada por uma tensão persistente entre expansão produtiva e preservação ecológica. Muito embora o meio ambiente seja essencial ao bem-estar humano e à produção econômica, o esgotamento dos recursos naturais e a degradação dos sistemas ecológicos podem comprometer a própria capacidade produtiva que a atividade econômica procura expandir. Neste sentido, produção, investimento e progresso tecnológico geram emprego, renda e melhorias nos padrões de vida, de modo que a política ambiental não pode ser avaliada independentemente de seus efeitos sobre os incentivos privados e a viabilidade produtiva. Portanto, o problema econômico relevante não é se a produção ou a preservação deve

[1] fernandodvieira@usp.br
[2] nicolella@usp.br

prevalecer, mas sob quais condições o uso da natureza pode permanecer compatível com as funções ecológicas das quais dependem a produção presente e futura.

A teoria econômica não ignora a natureza. Terra, recursos naturais, custos ambientais, externalidades e recursos de uso comum têm sido amplamente examinados em diferentes vertentes da literatura, como em Pigou (2010), Coase (1960), Hardin (1968), Ostrom (1990) e Dasgupta (2001), conforme veremos detalhadamente na Seção 3.

Nas representações canônicas da produção, como a função Cobb–Douglas, o produto é geralmente modelado como uma função do capital e do trabalho, por vezes com a terra ou os recursos naturais figurando como insumos, mas os sistemas ecológicos não são, em geral, representados como um fator ou cofator que afeta o produto, a produtividade futura, os incentivos estratégicos e o bem-estar intertemporal. Em vez disso, o meio ambiente frequentemente aparece como um estoque, restrição, externalidade ou objeto de regulação corretiva, e essa representação, por sua vez, produz consequências econômicas. Ato contínuo, essa escolha de modelagem não é neutra: ao representar o meio ambiente principalmente como estoque, restrição ou externalidade, os modelos convencionais limitam a medida em que a funcionalidade ecológica pode ingressar nos problemas de decisão privada como um estado que codetermina a produtividade.

Quando a funcionalidade ecológica permanece fora do problema de decisão privada, a preservação tende a aparecer como uma obrigação legal, um custo de conformidade ou um custo de oportunidade imposto à produção. Seus benefícios são frequentemente postergados, incertos, espacialmente difusos ou apropriados coletivamente, enquanto os retornos da conversão de recursos podem ser imediatos, mensuráveis e apropriados privadamente. Portanto, mesmo um agente que reconheça a importância de longo prazo da integridade ecológica pode racionalmente escolher a expansão de curto prazo quando o retorno privado esperado da degradação supera o retorno privado esperado da preservação. Essa divergência é intensificada por razões conjunturais diversas, como restrições de crédito, pressões competitivas, informação incompleta, fiscalização deficiente e incerteza quanto às políticas ou às condições de mercado futuras.

A regulação governamental de comando e controle, inclusive com penalidades várias como multas, embargos judiciais e ditames burocráticos, mercados de carbono, certificações ambientais, pagamentos por serviços ecossistêmicos e incentivos fiscais traduzem partes dessas percepções em políticas públicas. Não obstante ser possível asseverar que essas abordagens produziram melhorias importantes em dimensões específicas, não é descabido sopesar que elas tratam de componentes diferentes do problema e não estabelecem automaticamente uma relação unificada entre condições ecológicas, produção, retornos privados e governança territorialmente fundamentada.

Dito isso, a lacuna remanescente não consiste nem na ausência da natureza no pensamento econômico nem na ausência de instrumentos legais, financeiros, institucionais ou normativos destinados a protegê-la. O que permanece insuficientemente especificado é, antes, um conjunto integrado de condições sob as quais a funcionalidade ecológica seja conjuntamente determinada com a produção, seus efeitos produtivos e relativos aos serviços ecossistêmicos ingressem nos retornos privados e a governança corresponda à escala espacial dos processos ecológicos relevantes. Assim, faz-se mister registrar, a lacuna abordada neste artigo é de integração analítica, e não de ausência de considerações ambientais na economia.

Diante desse contexto, o artigo busca resolver o seguinte **problema**: *sob quais condições a funcionalidade ecológica pode ser incorporada como um estado endógeno da produção, e quais arranjos institucionais podem tornar sua manutenção compatível, em termos de incentivos, com a viabilidade econômica da atividade privada?*

Essa formulação substitui a oposição simplificada entre uso e preservação por um problema de desenho produtivo e institucional. O foco deixa de ser apenas a existência de impactos ambientais decorrentes da atividade econômica e passa a recair sobre uma questão mais específica: se essa atividade degrada sistematicamente as condições ecológicas das quais dependem a produção futura e o bem-estar social.

O **objetivo geral** do artigo é desenvolver um arcabouço teórico-analítico que represente o meio ambiente como um fator endógeno da produção, cuja condição é simultaneamente afetada pelas decisões produtivas e capaz de influenciar seus resultados. A partir desse arcabouço, o artigo busca identificar as condições institucionais e econômicas sob as quais a manutenção desse fator se torna compatível com os incentivos e a viabilidade econômica dos agentes privados, bem como definir e caracterizar o comensalismo econômico como uma configuração ecológico-econômica distinta.

Mais especificamente, os **objetivos específicos** são: (i) distinguir o uso de recursos naturais como insumos convencionais da representação das condições ambientais relevantes como um fator endógeno que afeta a produção e é, simultaneamente, afetado pelas decisões de uso e preservação; (ii) examinar como a heterogeneidade espacial e a substituibilidade imperfeita dos serviços ecossistêmicos condicionam a escala territorial da governança ambiental e dos mecanismos de compensação; (iii) derivar as condições de incentivos e retorno privado sob as quais a manutenção do fator ambiental se torna uma escolha individualmente racional para os agentes produtivos; e (iv) definir formalmente o comensalismo econômico e comparar suas implicações produtivas e ambientais com aquelas associadas aos regimes predatório, extrativista e mutualista de uso dos recursos.

A análise é orientada pela seguinte **hipótese geral**: quando as condições ambi-

entais relevantes são representadas como um fator endógeno que influencia os resultados produtivos e é, simultaneamente, afetado pelas decisões de uso e preservação, arranjos institucionais territorialmente ajustados podem incorporar os benefícios e custos ambientais ao cálculo econômico dos agentes privados. Esse alinhamento de incentivos pode tornar a viabilidade econômica da atividade produtiva compatível com a manutenção das condições ambientais das quais ela depende. O artigo denomina essa possibilidade de configuração comensal e apresenta sua definição formal nas seções seguintes.

Essa hipótese geral é decomposta em quatro **hipóteses específicas**.

(H1) Endogeneidade produtivo-ambiental. Quando as condições ambientais relevantes afetam o produto e são, simultaneamente, afetadas pelas decisões de uso e preservação e pelas regras institucionais, representá-las como um fator exógeno ou invariável, ou exclusivamente como fonte de externalidades, omite mecanismos de retroalimentação que modificam os retornos marginais associados às diferentes formas de uso dos recursos e podem alterar a ordenação relativa das estratégias disponíveis.

(H2) Governança territorial. Quando os efeitos ambientais são espacialmente heterogêneos e imperfeitamente substituíveis entre territórios, mecanismos de governança e compensação ancorados em unidades ecologicamente relevantes podem alinhar os incentivos privados à preservação com os benefícios ambientais gerados em cada território de forma mais eficaz do que mecanismos que tratam esses efeitos como espacialmente intercambiáveis.

(H3) Compatibilidade intertemporal de incentivos. Quando o cálculo intertemporal dos agentes incorpora a contribuição presente e futura do fator ambiental para a produção, a remuneração por serviços ecossistêmicos e as perdas evitadas com a degradação, amplia-se o conjunto de condições em que a preservação integra a estratégia privada ótima, em comparação com uma decisão baseada apenas no produto corrente comercializado.

(H4) Existência e estabilidade da configuração comensal. Existe um conjunto não vazio de condições produtivas, ambientais e institucionais sob as quais as escolhas privadas ótimas de uso e preservação geram retorno econômico positivo e mantêm o fator ambiental em um nível compatível com sua continuidade. Essa configuração constitui um estado estacionário localmente estável quando desvios em relação a esse nível induzem respostas capazes de reconduzir o sistema ao equilíbrio.

Essas hipóteses são analíticas, e não diretamente empíricas. H1 é examinada mediante a comparação das condições marginais obtidas sob representações exógenas e endógenas do fator ambiental; H2, mediante a comparação de configurações territoriais e institucionais alternativas; e H3, mediante a solução do problema intertemporal dos agentes e a

comparação entre diferentes estruturas de retorno. H4 é examinada pela identificação de um ponto fixo compatível com a configuração comensal e pela derivação das condições de sua estabilidade. A análise concentra-se inicialmente em uma estrutura dinâmica parcimoniosa, deixando extensões relacionadas à aprendizagem, à informação incompleta e a formas mais complexas de incerteza para desenvolvimentos posteriores.

O artigo oferece três contribuições principais. Primeiro, distingue a inclusão dos recursos naturais como insumos convencionais da endogeneidade da funcionalidade ecológica como um estado da produção conjuntamente determinado. Segundo, conecta essa representação produtiva aos retornos privados e aos arranjos de governança ancorados em unidades territoriais ecologicamente relevantes. Terceiro, define o comensalismo econômico por meio do comportamento conjunto da viabilidade privada e da funcionalidade ecológica e deriva as condições sob as quais essa configuração pode emergir em relação aos regimes predatório, extrativista e mutualista. Em conjunto, essas contribuições fornecem uma base conceitual e analítica para tratar a preservação não apenas como uma restrição externa, mas como um componente potencialmente compatível, em termos de incentivos, com as estratégias produtivas.

Metodologicamente, o artigo adota uma abordagem teórico-analítica que articula teoria da produção, economia ambiental e análise institucional. Inicialmente, sistematiza as contribuições das literaturas sobre externalidades, direitos de propriedade, recursos de uso comum e capital natural para a compreensão da relação entre produção e preservação. Em seguida, desenvolve um modelo no qual o fator ambiental afeta o produto e os retornos privados, ao mesmo tempo que sua condição responde às decisões de uso e preservação e às regras institucionais. O modelo permite comparar diferentes regimes de uso dos recursos e derivar as condições sob as quais a viabilidade econômica da atividade produtiva pode ser compatível com a manutenção das condições ambientais das quais ela depende. Essa possibilidade é posteriormente definida como uma configuração comensal. Embora os efeitos futuros do fator ambiental sejam incorporados ao cálculo privado em forma reduzida, a análise permanece deliberadamente estática e fundacional. Seu propósito é estabelecer a base conceitual e analítica sobre a qual serão posteriormente desenvolvidas a dinâmica intertemporal, a incerteza, a aprendizagem e a investigação empírica.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 examina como o problema da relação entre produção e preservação é atualmente enfrentado por instrumentos regulatórios, econômicos e institucionais, destacando os problemas de coordenação e desenho que podem limitar seus resultados. A Seção 3 apresenta os fundamentos teóricos do artigo, articulando as contribuições das literaturas sobre externalidades, direitos de propriedade, recursos de uso comum, teoria da produção, capital natural e governança am-

biental, e identifica as relações que permanecem analiticamente desconectadas. A Seção 4 desenvolve o modelo teórico do comensalismo econômico, define seus elementos, os regimes alternativos de uso dos recursos e as condições de equilíbrio relevantes. A Seção 5 deriva os resultados teóricos e compara as implicações produtivas e ambientais desses regimes. A Seção 6 discute os resultados à luz da literatura, suas implicações institucionais e as limitações do arcabouço proposto. A Seção 7 apresenta as conclusões e indica caminhos para a formalização dinâmica e a investigação empírica.

2. Contexto do Problema

3. Revisão da Literatura

4. Modelo Teórico

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Preliminarmente, define-se o *comensalismo econômico* como uma configuração ecológico-econômica na qual a atividade produtiva gera benefício líquido para o agente privado sem provocar deterioração líquida relevante das condições ambientais que participam da produção. Nessa configuração, a manutenção do fator ambiental integra a estratégia ótima do agente, em razão dos efeitos produtivos e dos incentivos institucionais incorporados ao seu cálculo econômico. Em sua forma dinâmica, o comensalismo corresponde a um estado estacionário no qual a viabilidade econômica da atividade produtiva e a manutenção do fator ambiental coexistem de maneira localmente estável.

5. Existência e Estabilidade

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

6. Reflexões e Discussão

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

7. Considerações Finais

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vitae ligula tortor. Suspendisse erat orci, fermentum in consectetur id, hendrerit nec erat. Donec ac gravida urna. Fusce a est sed ligula congue posuere. Suspendisse dictum erat ut velit fringilla pellentesque. Pellentesque ante sem, accumsan tincidunt diam vitae, convallis aliquam dui. Nulla nec nulla nec dui ultrices tempor. Vivamus sit amet facilisis dolor, nec luctus tortor. Fusce tempor eget eros a bibendum. Donec sed dui vel dolor tempor iaculis. Duis laoreet risus nisl, eu maximus erat pellentesque sit amet. Morbi sodales metus sit amet lectus dictum mollis. Vestibulum nunc neque, tempus eu posuere eget, malesuada et massa. Nullam ullamcorper consequat diam quis cursus. Phasellus ultricies sollicitudin eros quis dictum. Duis molestie venenatis arcu eget fermentum.

References

COASE, R. H. The problem of social cost. **Journal of Law and Economics**, v. 3, p. 1–44, 1960.

DASGUPTA, P. **Human Well-Being and the Natural Environment**. 1st. ed. Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN 9780199247882.

HARDIN, G. The tragedy of the commons. **Science**, v. 162, n. 3859, p. 1243–1248, 1968.

OSTROM, E. **Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action**. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

PIGOU, A. C. The online library of liberty. **Online Library of Liberty**, 2010.